ESTÁNDAR LIMPIEZA
VARIOLINE KRONES KR40117

Identificación

Tipo de estándar: ☑ Limpieza ☐ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: Operario

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Paño suave que no suelte pelusa, detergente oleoso y neutro, agua, pistola de aire, escoba, espátula, cepillo de cerdas gruesas / suaves

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la maquina

Advertencia de presencia de superficies

Riesgo de atrapamiento.

Riesgo de heridas de corte

Advertencia de riesgo de caídas.

Gafas de Seguridad

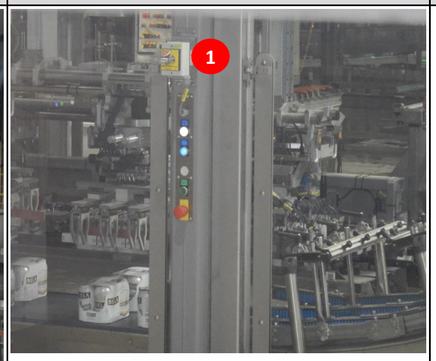
Guantes de Seguridad

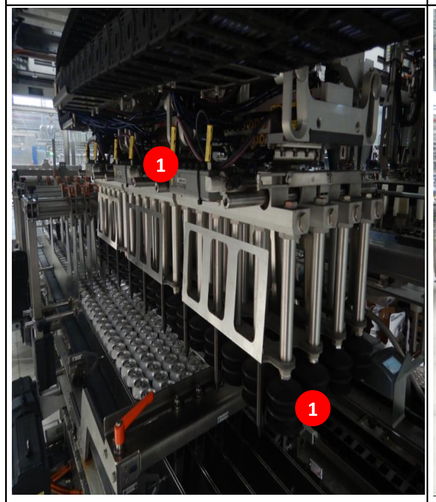
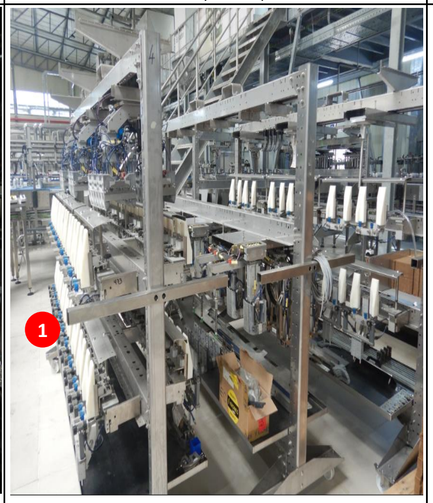
Calzado de seguridad

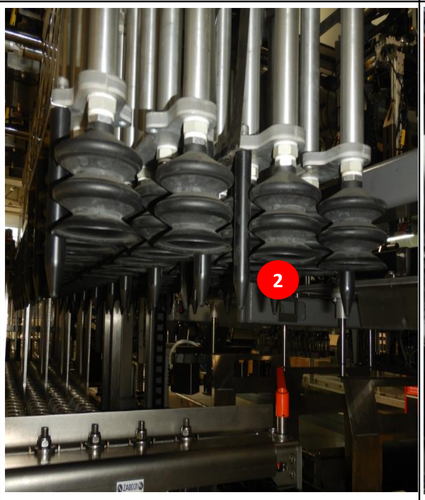
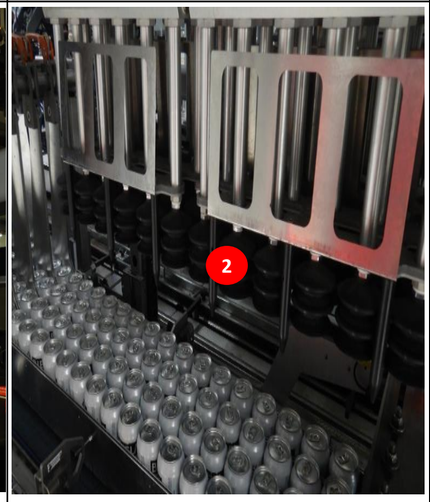
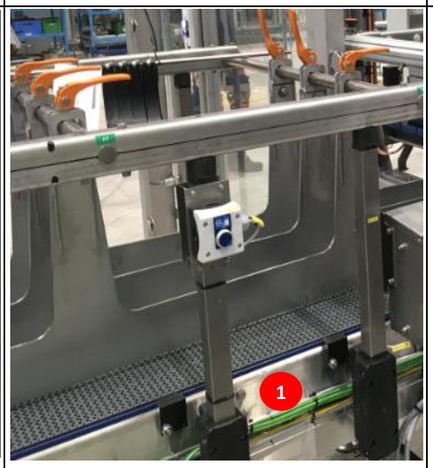
Protección auditiva

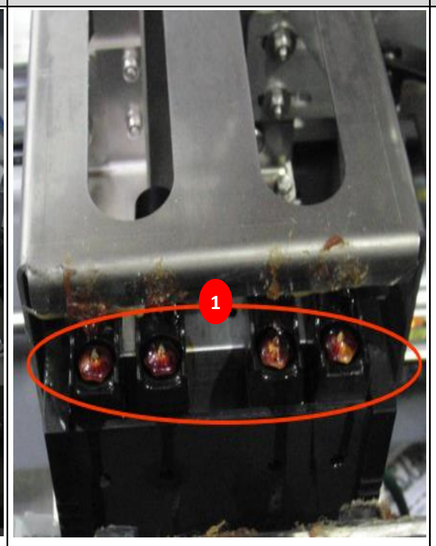
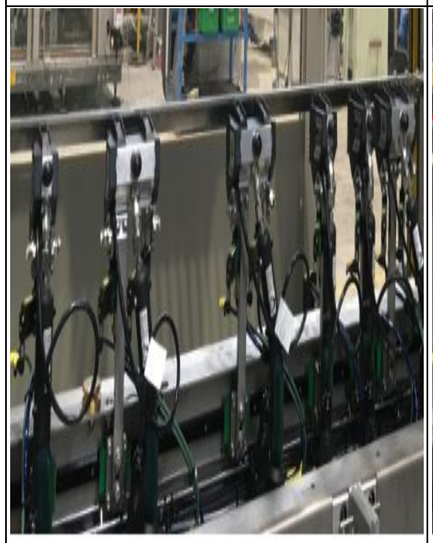
Ropa de protección

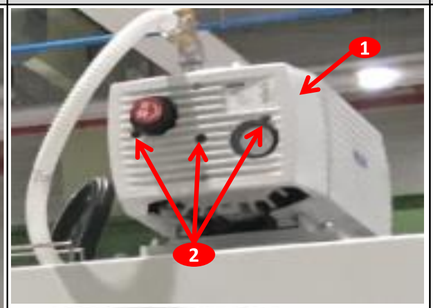
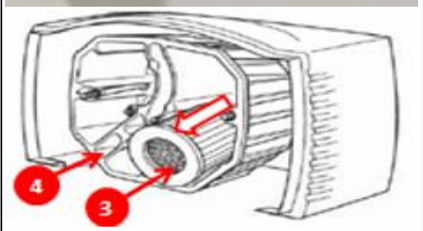
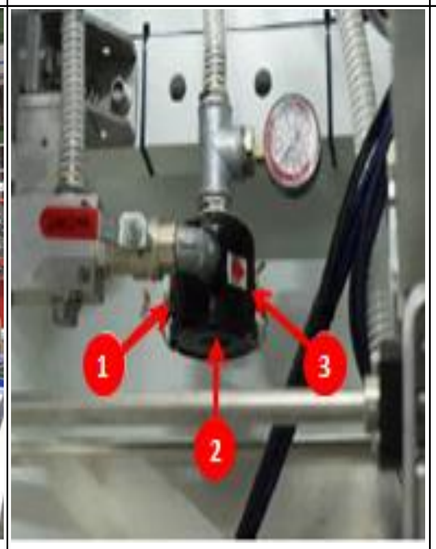
Descripción de Tareas

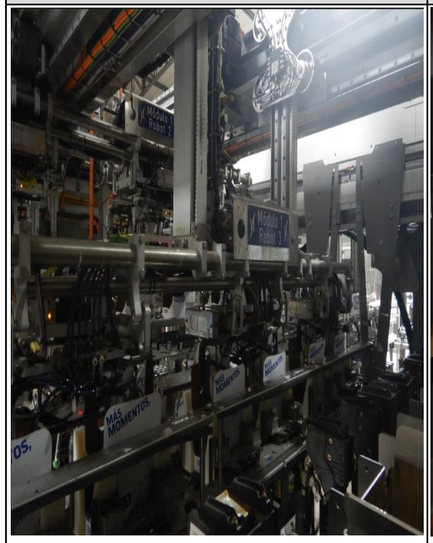
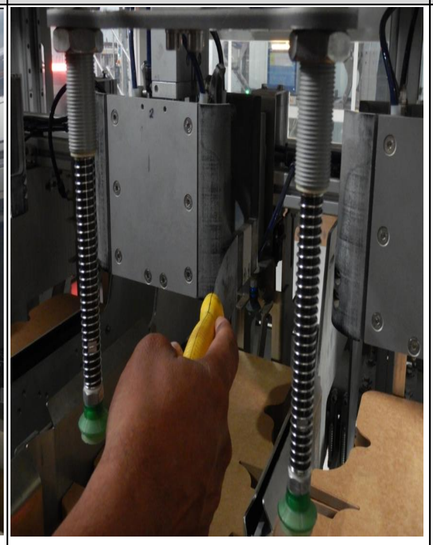
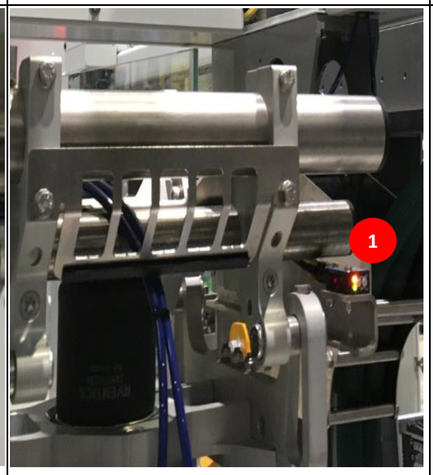
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Puerta de resguardo	 Cuadro de llaves/Unidad de mando		X	•Limpiar botonera de Bloqueo / Desbloqueo de puertas de resguardo	**Dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe.**** •Abrir la puerta de resguardo: •En el cuadro de llaves (1) de la puerta de resguardo. •Girar la llave en sentido contrario de las manecillas del reloj "Izquierda" a la posición "0". •La llave es expulsada, la persona debe llevarla hasta que finalice la actividad. •El piloto "Operación" (2) parpadea. •Cuando el piloto "Operación" (2) de la unidad de mando de la puerta de resguardo no se enciende, la puerta del resguardo se puede abrir. •Ingresar a la zona de la máquina y realizar la actividad. Al finalizar la actividad cerrar la puerta de resguardo: •Insertar la llave en el cuadro de llaves (1). •Girar la llave en sentido de las manecillas del reloj "Derecha" a la posición "1". •La puerta del resguardo se bloquea. El pulsador luminoso "Confirmar" parpadea (3).			10min	Diario	**Operario**

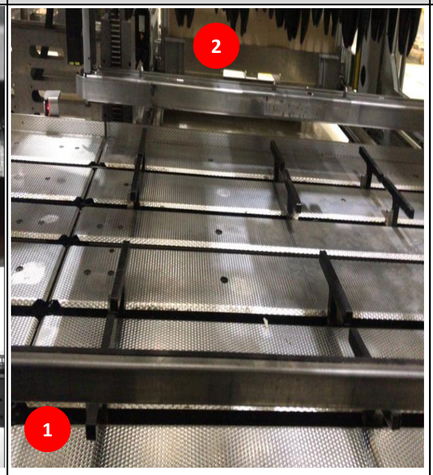
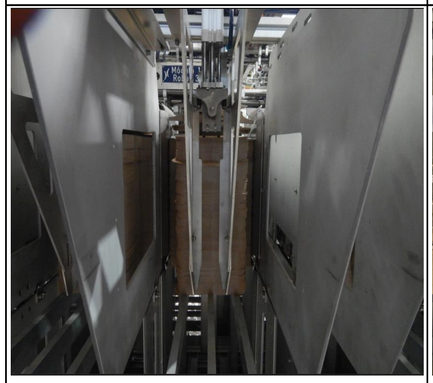
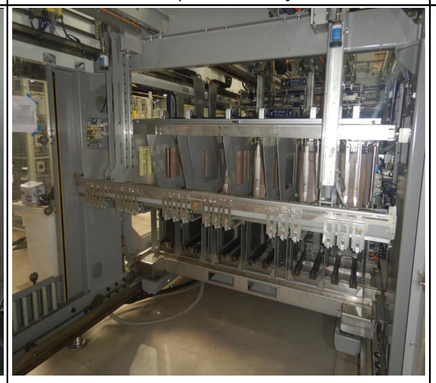
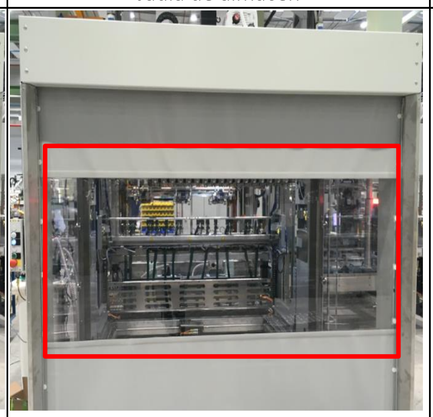
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cortina fotoeléctrica	Emisor y receptor		X	•Limpiar la columna del emisor y del receptor del equipo de protección electrosensible	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe** (Descrito al inicio del documento).** •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua. •Frotar con el paño emisor y receptor buscando eliminar la suciedad. •Secar con un paño nuevo que no suelte pelusa. •No se debe utilizar alcohol, objetos duros o afilados, aditivos abrasivos y disolventes orgánicos.			10min	Diario	**Operario**
 Módulo-Robot	 Herramientas del robot		X	*Limpiar herramientas del robot (ventosas)	**Nota: Al Iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del Dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe (descrito al inicio del documento).** •Retirar la suciedad en seco de forma manual con la ayuda de un cepillo de cerdas gruesas y una espátula. •Limpiar los residuos con un paño seco que no suelte pelusa las herramientas de todos los robots al interior de la maquina(1). •Las herramientas del robot deben quedar completamente limpias, libres de toda suciedad •Repetir dicha actividad hasta limpiar todas las herramientas de cada robot.			10min	Diario	Operario

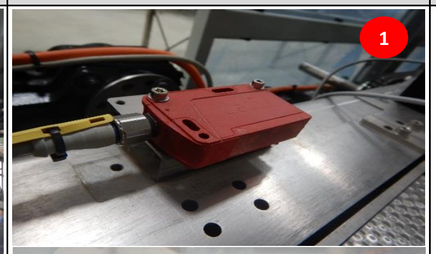
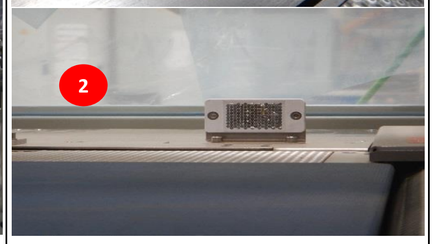
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Módulo-Robot	 Herramientas del robot		X	*Limpiar herramientas del robot (ventosas)	**Nota: Al Iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del Dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe (descrito al inicio del documento).** •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y detergente neutro. •Limpiar con el paño las ventosas (2) interna y externamente buscando eliminar la suciedad. •Secar las ventosas con un paño que no suelte pelusa. •Las ventosas deben quedar libres de todo residuo y secas.			60min	Diario	Operario
 Conjunto de alimentación continua de Latas	 Placas de guiado		X	•Limpiar placas de guiado	•Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con detergente neutro, frotarlo por las placas separadoras de ser necesario usar un cepillo de cerdas gruesas para quitar la suciedad de las placas de guiado (1). •Desmontar las placas de guiado de ser necesario. •Secar con un paño seco que no suelte pelusa. •Las placas deben quedar completamente limpias, libres de todo residuo y secas.			30min	Diario	Operario

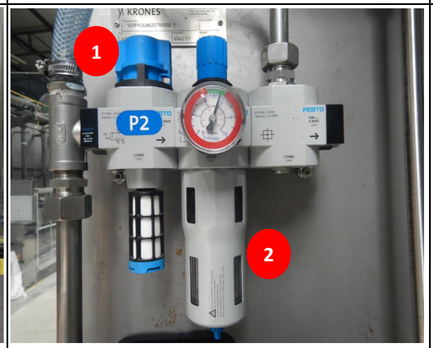
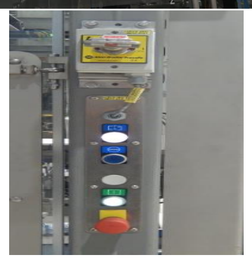
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Parte inferior del módulo encartonador	 Boquillas encoladoras		X	•Limpiar las boquillas de encolado	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe** (Descrito al inicio del documento).** •Quitar el adhesivo en las boquillas encoladoras (1). •Aplicar limpiador EV60 (N° 0901513113) en las boquillas. •Limpiar con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves y un paño seco que no suelte pelusa en las boquillas encoladoras, de ser necesario usar una espátula para remover el exceso de adhesivo. •Las boquillas de encolado deben quedar completamente limpias, libres de todo residuo de adhesivo.			40min	Diario	**Operario**
 Parte inferior del módulo encartonador	Resguardos de los sistemas de encolado		X	•Limpiar los resguardos de los sistemas de encolado	**Nota: Al Iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del Dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe (descrito al inicio del documento).** •Quitar los residuos de adhesivo en los resguardos (1). •Aplicar limpiador EV60 (N° 0901513113) en los resguardos. •Remover los residuos de adhesivo, de ser necesario realizar la actividad con la ayuda de una espátula. •Realizar limpieza con un paño seco que no suelte pelusa sobre el resguardo. •Los resguardos del los sistemas de aplicación de adhesivo deben quedar completamente limpios, libres de todo residuo de adhesivo.			25min	Diario	**Operario**

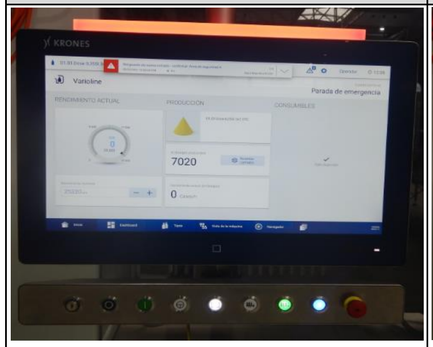
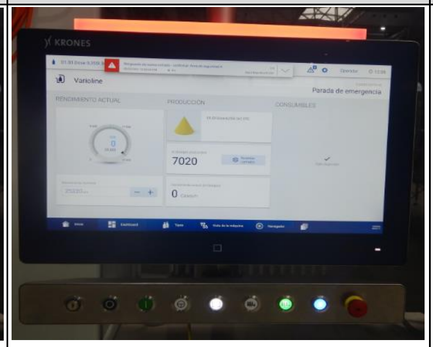
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Bomba de vacío	  Filtro		X	•Limpiar los elementos filtrantes	•Aflojar con destornillador los tornillos (2) que sujetan la tapa de la bomba de vacío. •Retirar la tapa (1) de la bomba de vacío. •Sacar los elementos filtrantes (paletas de rotor y filtro) de la tapa. •Sacar el filtro de las paletas del rotor. •Sacar los elementos filtrantes (3) de la rejilla de ventilación (4). •Soplar los elementos filtrantes usando una pistola de aire a baja presión se sugiere (2 a 3 Bar). •Colocar los elementos filtrantes en la rejilla de ventilación (4). •Colocar de nuevo el filtro (3) en las paletas de rotor. •Colocar las paletas del rotor con el filtro. •Colocar la tapa y ajustar los tornillos (2) con el destornillador. •Si los elementos filtrantes se encuentran dañados, debe informar a personal de mantenimiento para realizar el cambio de los elementos.			40min	Diario	Sugerencia Técnico de Mantenimiento
 Parte superior del módulo encartonador	 Filtro		X	•Limpiar filtro	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •Abrir las abrazaderas (1). •Abrir la tapa (2) del filtro. •Sacar el filtro (3) y comprobar si está sucio o deteriorado. -Si esta sucio: •Retirar el filtro. •Limpiar el filtro con aire comprimido a baja presión. •Volver a colocar el filtro. -Si el filtro está dañado: •Retirar el filtro. •Colocar un filtro nuevo. •Cerrar la tapa del filtro. (2) •Poner el cierre, debe quedar ajustado. (1)			40min	Diario	Sugerencia Técnico de Mantenimiento

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Robots	 Herramientas del robot		X	•Limpieza de guias y cabezotes en las herramientas de los Robots	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •Limpiar los excesos de pegante que queden en las herramientas de los diferentes Robots. •Usar herrmaientas planas para retirar el mugre o el pegante, tener cuidado de no generar golpes o rayones profundos que puedan afecatr el correcto funcionamiento de las herramientas al interior del robot.			60min	Semanal	**Operario**
Módulos	 Sensores de posicionamiento		X	•Limpieza de sensores de posicionamiento	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •De ser necesario humedecer un paño levemente que no suelte pelusa con agua. •Frotar el paño en los sensores (1) buscando eliminar la suciedad. •Secar los sensores con un paño seco que no suelte pelusa. •Los sensores deben quedar completamente limpios, libres de todo residuo y secos. •Verificar que las señales en todos los sensores se mantengan estables. •Repetir dicha actividad hasta dejar limpios todos los sensores de posicionamiento.			30min	Semanal	Operario

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Módulo Base	 Transporte de cajas		X	•Limpieza de placas de transporte y pernos de arrastre	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con detergente neutro, frotarlo por las placas de transporte de cajas (1) y pernos de arrastre (2), de ser necesario usar un cepillo de cerdas suaves para quitar la suciedad. •Secar con un paño seco que no suelte pelusa. •Las placas de transporte y pernos de arrastre deben quedar completamente limpios, libres de todo residuo y secos.			40min	Semanal	Operario
 Módulo encartonador	 Jaula de almacén		X	•Limpieza de jaula	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •Verificar antes de realizar la limpieza que en el almacén no exista laminas de cartón. •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua, frotarlo por la jaula de almacén para quitar la suciedad. •Secar con un paño nuevo que no suelte pelusa. •La jaula de almacén de cartón debe quedar completamente limpia, libre de todo residuo y seca.			30min	Semanal	Operario
Resguardo	 Cortina enrollable		X	•Limpiar cortina enrollable	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos •Humedecer una esponja levemente con agua y detergente lavavajillas diluido. •Frotar con la esponja la cortina buscando eliminar la suciedad. •Secar con un paño que no suelte pelusa. •La cortina debe quedar completamente limpia, libre de todo residuo y seca.			20min	Semanal	Operario

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
En todas las unidades de control de la máquina	  Barrera de luz y reflector		X	•Limpiar las barreras de luz y reflectores	**Nota: Al iniciar y finalizar la actividad, seguir el procedimiento del dispositivo enclavamiento por transferencia de llave ProSafe **(Descrito al inicio del documento).** •No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y detergente neutro de ser necesario. •Frotar con el paño las fotoceldas (1) y réflex (2) buscando eliminar la suciedad. •Secar los componentes con un paño nuevo que no suelte pelusa. •La barrera y el reflector (espejo) deben quedar alineados y la señal no se debe obstruir. •Repetir dicha actividad hasta que estén limpias todas las barreras y reflectores de la máquina.			30min	Semanal	Operario
Resguardo de la máquina	Pantallas protectoras		X	•Limpiar las ventanas del resguardo	•No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y detergente lavavajillas diluido. •Frotar con el paño las ventanas buscando eliminar la suciedad. •Secar con un paño seco que no suelte pelusa. •No se debe utilizar alcohol, objetos duros o afilados, aditivos abrasivos y disolventes orgánicos. •Realizar dicha actividad con todas las ventanas del resguardo protectora que encierran la máquina.			30min	Semanal	Operario
Varioline Pro	Transportador de entrada de envases		X	•Limpiar la entrada de envases	•Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua. •Realizar limpieza mecánica con la ayuda de una escoba o un cepillo de cerdas suaves hasta eliminar la suciedad externa más importante. •Dejar que seque o usar una pistola de aire a baja presión. .			40min	Semanal	Operario

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 En toda la máquina	 Servomotores		X	•Limpiar servomotores	•Con un paño seco, frotar por las partes externas (tapas, carcasa) de los: -Motores de transportadores de entrada. -Motores de transportadores de salida. Tener cuidado de no mojar internamente los componentes. •Secar con una pistola de aire a 2 Bar.			40min	Semanal	Operario
 Unidad de mantenimiento	 Carcasa del filtro separador de agua		X	•Limpiar la carcasa	•Cerrar la válvula de corte (1). •Desenroscar la cubeta del filtro (2). •Lavar con agua la cubeta del filtro. •Abrir la válvula de corte (1). •Secar los componentes con un paño seco que no suelte pelusa. •Realizar dicha actividad en las dos unidades de mantenimiento: **P1-P2.**			10min	Semanal	Sugerencia Técnico de Mantenimiento
   Armario eléctrico y unidades de mando	  Armario eléctrico y unidad de mando		X	•Limpiar los elementos de mando y los tableros de conexiones eléctricas.	•No mojar los componentes eléctricos ni electrónicos. •Humedecer un paño que no suelte pelusa levemente con agua y detergente neutro de ser necesario. •Frotar el paño por la superficie externa del componente. *Continua en la siguiente hoja...*			10min	Semanal	Operario

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Panel de control principal	 Panel de control principal		X	•Limpiar los elementos de mando y los tableros de conexiones eléctricas.	•Secar los componentes con un paño que no suelte pelusa. •Asegurar que los componentes quedan secos y las puertas aseguradas.			5min	Semanal	Operario
Áreas comunes	Pisos		X	•Limpiar pisos y áreas comunes	•Barrer con una escoba residuos como latas, tapones y demás suciedad. •Mezclar agua con detergente neutro y realizar limpieza mecánica con una escoba el área de trabajo y las áreas comunes. •Usar agua para retirar los residuos. •Retirar el exceso de agua con un escurridor de pisos (Haragán).			10min	Semanal	Operario

Elaboró	Revisó	Aprobó